بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(Algebra Mid-term Review)

أولاً: خصائص المصفوفات والعمليات عليها

قواعد الضرب والمدور (Multiplication & Transpose)

- **شرط الضرب:** $C_{m\times n} = A_{m\times r} \cdot B_{r\times n}$.
- **الضرب ليس إبدالياً:** $AB \neq BA$. (لازم لما تضرب تحدد من يمين ولا شمال).
- التوزيع: $D(A+B) = DA + DB$ (Left distributive).
- **المدور (Transpose):** عند توزيعه في الضرب نعكس الترتيب $(AB)^T = B^T A^T$.
- $(A^T)^T = A$ وفي الجمع $(A+B)^T = A^T + B^T$.
- **المصفوفة شبه المتماثلة (Skew-symmetric):** $A^T = -A$.

ملاحظات خطيرة جداً: المعكوس (Inverse Traps)

- **إياك أن تكتب** $A^{-1} = \frac{1}{A}$ (هذا خطأ!).
- عند التوزيع **نعكس الترتيب:** $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (لاحظ أنه اتبدلوا).
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T \quad , \quad (A^{-1})^{-1} = A$.
- المصفوفة التي محددها صفر $|A| = 0$ هي (Singular) **وليس لها معكوس.**
- لو الـ Matrix لها معكوس (Nonsingular) $A \cdot A^{-1} = I_n$.

الضرب من الاتجاه الصحيح (Left vs Right)

- لحل معادلة مثل: $(A-2I)X = C^T \implies AX - 2X = C^T$.
- نضرب في المعكوس من **الشمال**: $(A-2I)^{-1}(A-2I)X = (A-2I)^{-1}C^T$.
- إذن: $X = (A-2I)^{-1}C^T$.
- **خطأ شائع:** $X \neq C^T(A-2I)^{-1}$ (الترتيب بيفرق!).

ثانياً: أنظمة المعادلات وحلولها

أنواع الحلول وعلاقتها بالمحدد (Determinant)

- لو $|A| \neq 0 \implies$ المعادلة لها **حل وحيد** (Unique Solution).
- لو $|A| = 0 \implies$ إما **عدد لا نهائي** (Infinite sol) أو **ليس لها حل** (No sol).
- **المعادلات المتجانسة (Homogeneous):** (التي تساوي صفر). دائماً Consistent.
  - لو لها حل (Trivial) يكون Unique sol وهو الصفر.
  - لو لها حل (Non-trivial) يكون لها Infinite sol.

سؤال خادع: التعرف على الـ Homogeneous

- إذا طلب حل $AX = 3X$.
- ننقل للطرف الآخر: $(A-3I)X = 0 \implies AX - 3X = 0$.
- **هذه معادلة متجانسة!**

قواعد هامة: REF والـ R-REF

شروط الـ REF والـ R-REF

- **شروط الـ REF:** 1) الصفوف الصفرية بالأسفل (Zero rows). 2) أول رقم غير صفري هو 1 (Leading one). 3) شكل متدرج (Staircase pattern).
- **الـ R-REF:** تحقق ما سبق + أصفار فوق وتحت الـ Leading one.
- **للحصول على حل وحيد:** يجب أن يكون (# Leading variables = # non zero rows = # unknowns).

تريكة هامة: متى نقول Infinite؟

- لو عدد المجاهيل أكبر من عدد المعادلات، يكون لدينا عدد لا نهائي من الحلول.
- **تحذير في حالة الـ Homogeneous:** أوعى تقول No unique sol! قل Infinity sol لأن المعادلات المتجانسة دائماً Consistent (دائماً لها حل).

ثالثاً: أمثلة المصفوفات الشاملة

مثال 1: إعداد مصفوفة Gauss-Jordan

لحل $AX + 2B = C$ ، نقوم بالتجهيز: $AX = C - 2B = \begin{bmatrix} 11 \\ 8 \\ -10 \end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 11 \\ 2 & 5 & 3 & 8 \\ 3 & 4 & -4 & -10 \end{array}\right]$$

(وتحل عادي)

مثال 2: حل نظامين في نفس الوقت (ملاحظة: "سؤال حلو")

لحل $AX_i = b_i$ حيث $i = 1, 2$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 12 \end{bmatrix}$$

نضعهم في مصفوفة موسعة واحدة:

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 7 & 12 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{R.REF}} \dots$$

مثال 3: المتغيرات الحرة (Free Variables & Infinite Sol)

لما تلاقي شكل الـ R-REF كالتالي:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

نعطي المتغيرات التي **ليس** لعمودها Leading 1 أسماء ثوابت (Parameters):

$$\text{Let } x_2 = t, \quad x_4 = r, \quad x_5 = s$$

ثم نستنتج المعادلات من الصفوف:

$$x_3 + 2r = 0 \implies x_3 = -2r$$

$$x_1 + 3t + 4r + 2s = 0 \implies x_1 = -3t - 4r - 2s$$

مثال 4: معكوس المصفوفة الأولية (Elementary Matrix)

قاعدة: $A = E_1^{-1}E_2^{-1}...E_k^{-1} \implies [A^{-1} = E_k...E_1]$
لإيجاد المعكوس لـ Elementary matrix، نعكس العملية فقط:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{Operation: } R_2 + 3R_3 \to R_2)$$

نعكس الإشارة لتصبح $R_2 - 3R_3 \to R_2$:

$$E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$